CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $\|3f + f'\|_\infty$ (Centrale)

Énoncé

Sur $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}) : f(0) = 0\}$, on considère $N(f) = \|3f + f'\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |3f(t) + f'(t)|$.

1. Montrer que N définit une norme sur E.
2. Déterminer un réel $\alpha > 0$ tel que $\|f\|_\infty \leqslant \alpha N(f)$ pour toute $f \in E$.
3. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et N sont-elles équivalentes ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $(fe^{3t})' = (3f + f')e^{3t}$.

Ce qu'on te demande. Exprimer f à partir de $g = 3f + f'$; contre-exemple oscillant pour la question 3.

Corrigé

1. 1) Une norme

N est bien définie, positive, homogène, triangulaire. Si $N(f) = 0$, alors $f' + 3f = 0$ et $f(0) = 0$: $f(x) = f(0)e^{-3x} = 0$.

2. 2) Expression de f

Notons $g = 3f + f'$. Comme $(fe^{3t})' = ge^{3t}$ et $f(0) = 0$:

$$f(x) = e^{-3x} \int_0^x g(t)e^{3t}\, dt.$$

3. 2) La constante α = 1/3

$$|f(x)| \leqslant e^{-3x}\int_0^x |g(t)|e^{3t}\,dt \leqslant N(f)\,e^{-3x}\,\frac{e^{3x}-1}{3}$$
$$= \frac{1-e^{-3x}}{3}\,N(f) \leqslant \frac{1}{3}N(f).$$

$$\|f\|_\infty \leqslant \frac{1}{3}N(f), \qquad \alpha = \frac{1}{3}.$$

4. 3) Pas d'équivalence

Soit $f_n(x) = \sin(nx)$, qui est dans E. Alors $\|f_n\|_\infty \leqslant 1$, et

$$N(f_n) \geqslant |3f_n(0) + f_n'(0)| = |0+n| = n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

Aucune constante C ne vérifie $N \leqslant C\|\cdot\|_\infty$.

$\|\cdot\|_\infty \leqslant \frac{1}{3}N$, mais les normes ne sont pas équivalentes.

Le piège

L'inégalité de la question 2 n'utilise que $N(f)$: elle ne permet pas de contrôler f' par $\|f\|_\infty$, qui ne voit pas les oscillations.

La méthode

Norme $\|f' + af\|_\infty$: résolution de l'équation différentielle pour contrôler f ; fonctions oscillantes pour la non-équivalence.

Rappels de cours utilisés

- **Résoudre y + ay = g.** Avec $f(0) = 0$: $(fe^{at})' = (f' + af)e^{at}$, donc $f(x) = e^{-ax}\int_0^x (f'(t) + af(t))e^{at}\,dt$. Pour $y'' + y = g$ avec $y(0) = y'(0) = 0$: $y(x) = \int_0^x \sin(x-t)\,g(t)\,dt$.
- **Comparer deux normes.** N_2 est **dominée** par N_1 s'il existe $C > 0$ avec $N_2 \leqslant C\,N_1$. Les normes sont **équivalentes** si chacune domine l'autre.
  - Pour **prouver** $N_2 \leqslant CN_1$: une inégalité valable pour tout vecteur.
  - Pour **réfuter** : une suite (x_n) avec $\dfrac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} \to +\infty$.

  En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.